

Guía3. Informe final Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso.

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

Nombre del proyecto	Pantrysmart
Área (s) de desempeño(s)	• Área(s) de desempeño • Análisis de Requerimientos y Diseño de Sistemas. • Desarrollo y Programación de Aplicaciones Móviles. • Gestión de Bases de Datos y Estructura de Datos. • Inteligencia Artificial. • Gestión de Proyectos y Adaptación de Alcance. • Seguridad y Calidad del Desarrollo de Software. • Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Móviles. Justificación: El proyecto integra distintas áreas del perfil profesional del Ingeniero en Informática, abordando tanto el diseño y desarrollo de software como la aplicación de inteligencia artificial (OCR y generación de recetas). Además, considera la gestión de bases de datos, la implementación de metodologías ágiles (XP + Kanban) y la aplicación de criterios de seguridad, calidad y usabilidad en un entorno móvil.

Competencias	• Diseño de soluciones tecnológicas escalables orientadas a la optimización de procesos domésticos. • Gestión e integración de sistemas de información mediante APIs y servicios backend. • Aplicación de metodologías ágiles de desarrollo para el control de avances e iteraciones. • Modelado, normalización y optimización de rendimiento de bases de datos relacionales. • Implementación de procesamiento de imágenes y extracción de información mediante OCR e inteligencia artificial (IA). • Uso de dependencias y librerías de React Native (Expo) para la integración de funcionalidades móviles avanzadas (cámara, permisos, almacenamiento local). • Consumo y manejo de servicios de IA (por ejemplo, modelos de lenguaje OpenAI GPT) para la generación contextual de recetas y recomendaciones personalizadas. Justificación: Estas competencias reflejan la capacidad de desarrollar e integrar tecnologías emergentes dentro de una arquitectura funcional, segura y escalable. El proyecto demuestra un dominio integral del ciclo de vida del software —desde el análisis y modelado de datos hasta la implementación de algoritmos inteligentes orientados a la experiencia del usuario.

1. Relevancia del proyecto APT	En la actualidad, muchas familias realizan sus compras sin contar con una visibilidad real del inventario doméstico, lo que genera gastos innecesarios al adquirir productos que ya se encuentran en stock o al no aprovechar adecuadamente los alimentos disponibles. Además, la planificación de menús y listas de compras suele ser ineficiente, ya que no considera preferencias, precios ni fechas de vencimiento. Esto se traduce en desperdicio de alimentos, consumo desorganizado y una falta de control económico en el hogar. PantrySmart busca resolver esta problemática mediante una aplicación móvil que digitaliza las boletas de compra a través de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), generando automáticamente un inventario doméstico actualizado. A partir de esta información, el sistema aplica inteligencia artificial (IA) para recomendar recetas personalizadas y listas de compras inteligentes, fomentando el ahorro, la eficiencia y el consumo responsable en los hogares. Contexto: El proyecto se desarrolla en el contexto chileno, específicamente en hogares urbanos de Santiago. Está dirigido principalmente a jefes de hogar y estudiantes con presupuesto acotado, quienes buscan optimizar su consumo y reducir desperdicios a través de herramientas tecnológicas accesibles y fáciles de usar. Desde el punto de vista profesional, este proyecto permitió aplicar de manera integral las competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática, tales como la gestión de bases de datos, el desarrollo de software, la integración de inteligencia artificial y la implementación de metodologías ágiles (XP + Kanban). La integración del OCR y del motor de recomendaciones
---------------------------------------	---

	inteligentes refleja la capacidad técnica del equipo para diseñar soluciones escalables, seguras y alineadas con estándares de la industria. El problema abordado afecta directamente a quienes gestionan las compras del hogar, sin distinción de edad o nivel socioeconómico. PantrySmart se presenta como una herramienta inclusiva que promueve una mejor administración de los recursos, contribuye a la reducción del desperdicio alimentario y mejora la organización del gasto familiar, generando un impacto social y económico positivo. Aporte social, económico y profesional En el ámbito social y económico, el proyecto genera un impacto directo al promover un uso más eficiente de los recursos domésticos, contribuyendo al ahorro familiar y a la reducción del desperdicio de alimentos. Al optimizar la gestión del inventario y las compras, PantrySmart incentiva hábitos de consumo más sostenibles y responsables. Desde el punto de vista profesional, el desarrollo de este proyecto permitió integrar conocimientos técnicos en backend, bases de datos, inteligencia artificial aplicada, experiencia de usuario y pruebas de software, representando un escenario real de la industria tecnológica. El trabajo realizado evidencia la capacidad de transformar una necesidad cotidiana en una solución digital concreta, alineada con las competencias del perfil de egreso y con los lineamientos de la Escuela: integración de competencias, simulación de entornos laborales reales y factibilidad técnica.
2. Objetivos	Objetivo general:

	Diseñar y desarrollar una aplicación móvil que facilite la gestión de insumos del hogar mediante un inventario digital dinámico, que permita registrar, visualizar y administrar los productos adquiridos a través del escaneo de boletas. La aplicación integrará componentes de inteligencia artificial (IA) para generar recetas personalizadas y listas de compras inteligentes, optimizando el consumo, reduciendo el desperdicio de alimentos y promoviendo el ahorro económico en las familias. Objetivos específicos: ● Implementar un módulo OCR + parser capaz de extraer ítems de boletas y normalizarlos dentro de un catálogo canónico. ● Modelar y desplegar un inventario vivo que registre entradas y salidas de productos, con endpoints API asociados. ● Desarrollar un motor de recomendación que genere recetas y listas de compras en función del inventario disponible y los hábitos del usuario. ● Implementar una interfaz UI/UX intuitiva, que permita la captura de boletas, la edición y corrección rápida de productos, y la visualización del inventario y las recetas. ● Ejecutar pruebas unitarias, de integración y aceptación, midiendo la precisión del reconocimiento OCR y la satisfacción del usuario. ● Documentar la arquitectura del sistema, el diseño de datos y el manual de usuario, acompañados de una demo funcional que muestre la operatividad del MVP.
3. Metodología	Para el desarrollo de la aplicación se implementó una metodología combinada basada en Extreme Programming (XP) y Kanban, con el objetivo de garantizar un flujo de trabajo ágil, colaborativo y enfocado en la mejora continua. Desde XP, se aplicaron prácticas como la integración continua, la revisión frecuente del código y la retroalimentación constante entre los

	integrantes del equipo, lo que permitió mantener la calidad del software y detectar oportunamente errores o posibles mejoras durante el proceso de desarrollo. Por su parte, Kanban se utilizó para organizar las tareas de forma visual a través de un tablero compartido, controlando el avance del proyecto, priorizando actividades y evitando la sobrecarga de trabajo. Esta herramienta facilitó la comunicación interna, la asignación de responsabilidades y el seguimiento del progreso en cada sprint de desarrollo. Esta metodología resultó especialmente pertinente para cumplir los objetivos del proyecto, ya que permitió un desarrollo flexible, adaptable a los cambios y con una gestión clara del progreso, aspectos esenciales considerando el tiempo limitado del semestre y el tamaño reducido del equipo de trabajo. En conjunto, XP y Kanban proporcionaron un marco de trabajo eficiente, estructurado y alineado con las buenas prácticas de la industria del software.
4. Desarrollo	El desarrollo del proyecto se organizó en etapas iterativas siguiendo la metodología Extreme Programming (XP) combinada con Kanban, lo que permitió mantener un flujo de trabajo ágil, adaptable y enfocado en la mejora continua. Las principales actividades desarrolladas fueron las siguientes: ● Análisis y planificación: Definición de requerimientos funcionales y no funcionales, alcance del MVP, diseño preliminar de la arquitectura del sistema y planificación de tareas por iteraciones. ● Diseño del modelo de datos y backend: Modelado del inventario, recetas y boletas, junto con la creación de endpoints API para permitir la interacción entre la aplicación móvil y la base de datos.

- Desarrollo del módulo OCR e integración con IA:

Implementación y pruebas con distintos servicios de reconocimiento óptico (OCR) para la lectura y extracción de ítems desde boletas. Se incorporaron técnicas de procesamiento de texto y un parser que normaliza los datos hacia un catálogo estándar.

- Implementación del frontend móvil:

Desarrollo de la interfaz en React Native, incluyendo los módulos de captura de boletas, edición rápida y visualización del inventario y las recetas generadas.

- Pruebas y validación:

Ejecución de pruebas funcionales, de integración y de experiencia de usuario, con el objetivo de garantizar la estabilidad del sistema, la corrección de errores y la mejora continua de la interfaz.

Dificultades

- Variabilidad de formatos en las boletas y errores en la lectura OCR.
- Ajustes necesarios en la comunicación entre backend y frontend.
- Limitaciones de tiempo para integrar todas las funcionalidades planificadas dentro del ciclo académico.

Facilitadores

- Aplicación de metodologías ágiles que permitieron realizar ajustes continuos y eficientes.
- Acceso a librerías y APIs de inteligencia artificial accesibles y bien documentadas.

	• Uso de herramientas de control de versiones (GitHub) y tableros Kanban para la gestión del progreso. Ajustes realizados Durante el proceso, se decidió simplificar el alcance del proyecto para asegurar un MVP funcional dentro de los plazos establecidos. Se prioriza el desarrollo del módulo de lectura de boletas y gestión del inventario digital, ajustando el componente de IA para optimizar la extracción de datos. Además, se reestructuró el flujo de trabajo en Kanban, concentrando esfuerzos en las funcionalidades esenciales. Estos cambios permitieron cumplir los objetivos principales, garantizar la estabilidad del sistema y entregar una solución operativa que refleja los aprendizajes técnicos y metodológicos adquiridos durante el desarrollo del proyecto.
5. Evidencias	Como evidencias del desarrollo y resultados del proyecto PantrySmart, se incluyen: • Capturas de pantalla de las interfaces de la aplicación (registro de boletas, inventario, recetas y lista de compras). • Código fuente documentado, disponible en repositorio GitHub, que muestra la estructura del backend, el modelo de datos y la integración con APIs de IA. • Demostración funcional del MVP, donde se observa el flujo completo desde la lectura de una boleta hasta la generación de recetas. • Registros de pruebas y ejemplos de extracción OCR, que evidencian el funcionamiento del módulo de IA.

6. Intereses y proyecciones profesionales	Este proyecto APT nos permitió profundizar en áreas de interés como inteligencia artificial, desarrollo móvil y UX, reforzando competencias técnicas y habilidades de trabajo en equipo. Confirmó que nuestros intereses profesionales siguen orientados al desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto real. A partir de esta experiencia, nos interesa seguir especializándonos en desarrollo de software inteligente, integración de IA y diseño de sistemas escalables. Nos proyectamos en roles de full stack, ingeniería de datos y aplicaciones de IA.